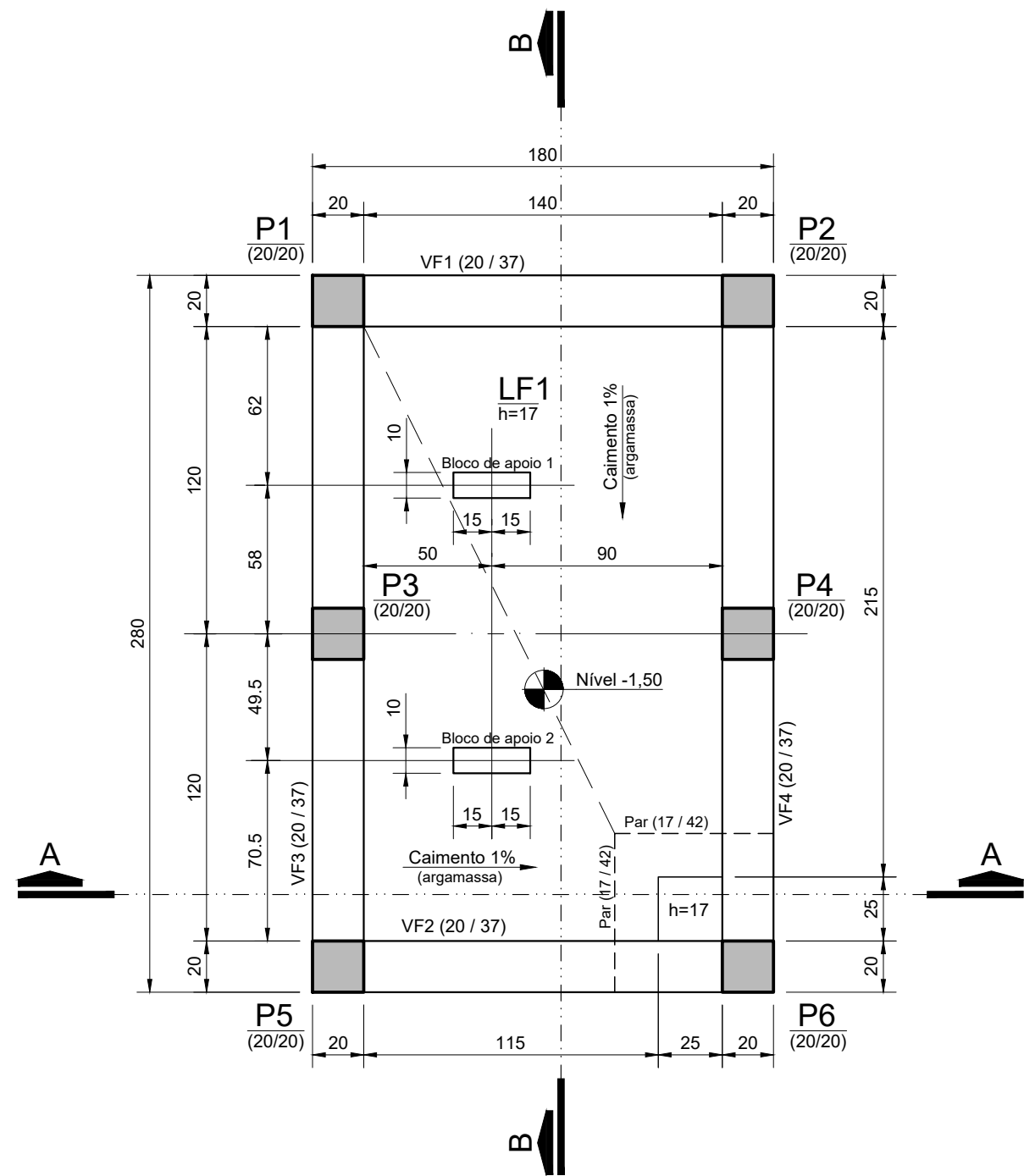
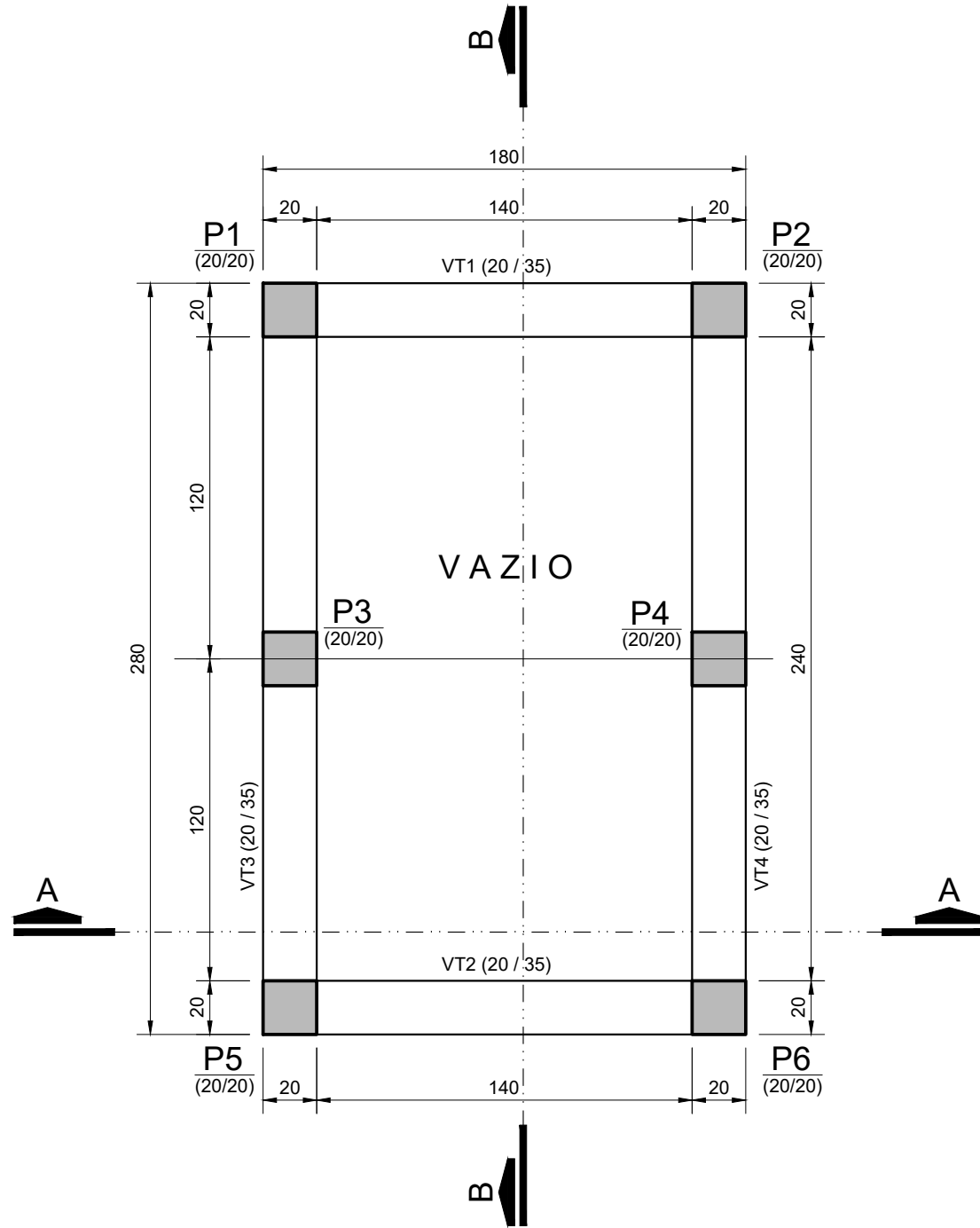




FORMA DA LAJE DE FUNDO - Nível -1,50
escala 1:25



FORMA DAS VIGAS - Nível +0,30
escala 1:25

NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CPIII com consumo mínimo de 320 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-30
- Fator água cimento <= 0,55
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA III (forte)
- Tensão admissível do terreno de fundação St>=0.20 MPa

Lajes e paredes:

- Laje de fundo maciça com espessuras de 17cm
- Paredes mistas de alvenaria e concreto

Recomendações:

- Concreto magro sob as lajes de fundo com espessura de 5cm
- Ratificar no campo o posicionamento dos furos para a passagem das tubulações
- A dimensão máxima do agregado graúdo deverá ser de 25mm para facilitar a concretagem em regiões densamente armadas.
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
- Para Impermeabilização das faces expostas dos elementos em contato com o solo: Vigas e pilares, aplicar em toda superfície, impermeabilizante asfáltico para concreto (Igol S da Sika) ou produto similar.

Quantitativos:

Volume de concreto estrutural Vce=2,19 m³
Peso total de aço: 0,00 kgf

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

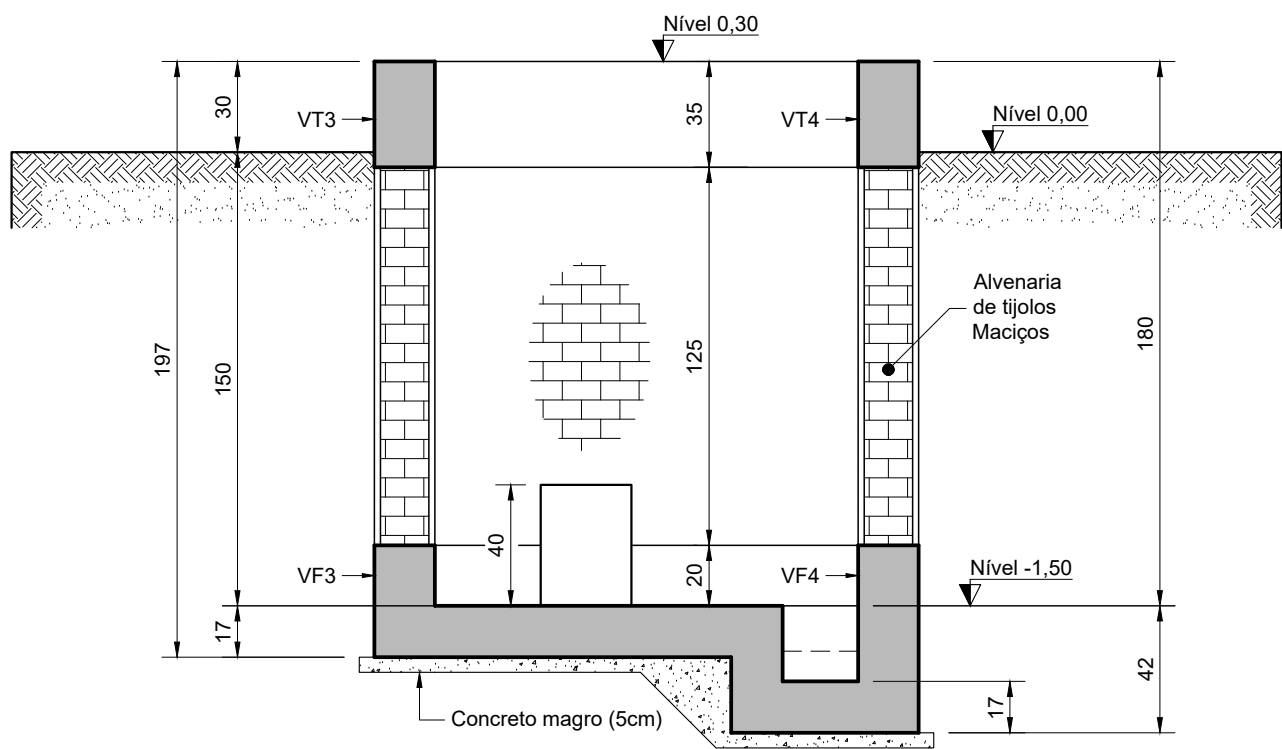
CÓPIA DIGITAL VÁLIDA



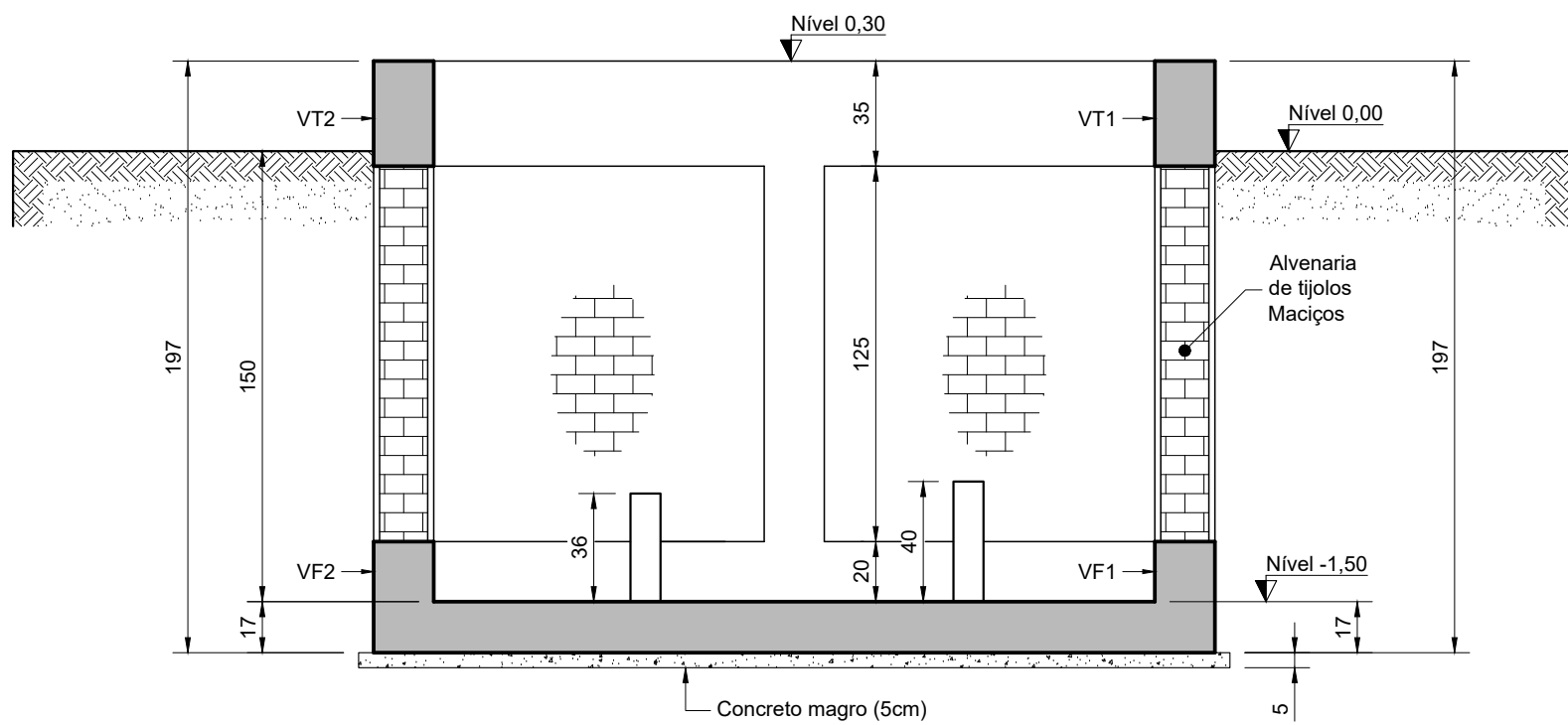
Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

Ciente	VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE CAIXA P/ MEDIDOR DE VAZÃO - FORMAS GERAIS E CORTES

Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Pranchas 01 a 02	Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:25
Desenho Ramsés	Data da emissão 21/10/2024	Desenho N. VM.25.2024 - C03.01/02	Rev. 0
Assinatura Digital	Vide Prancha 01		

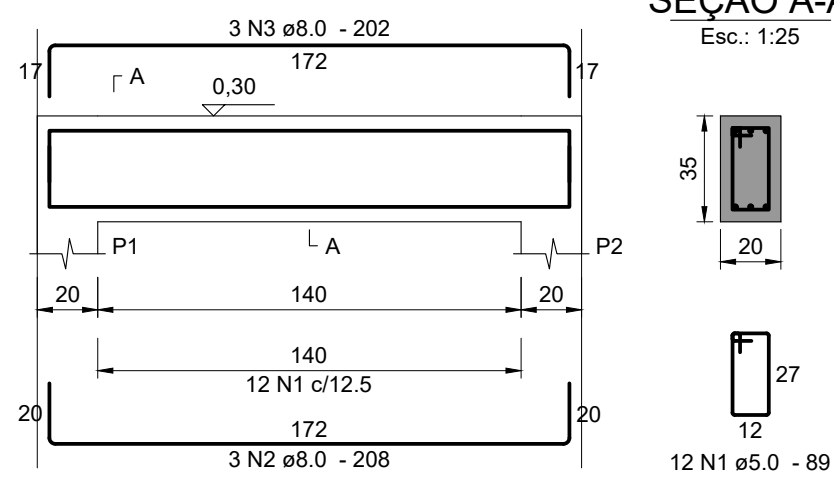


CORTE A-A
escala 1:25

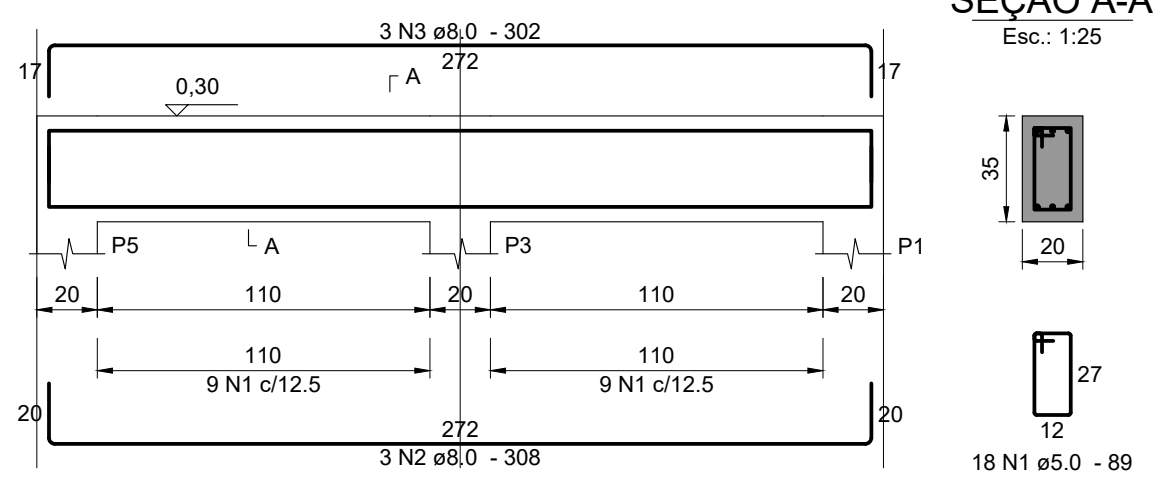


CORTE B-B
escala 1:25

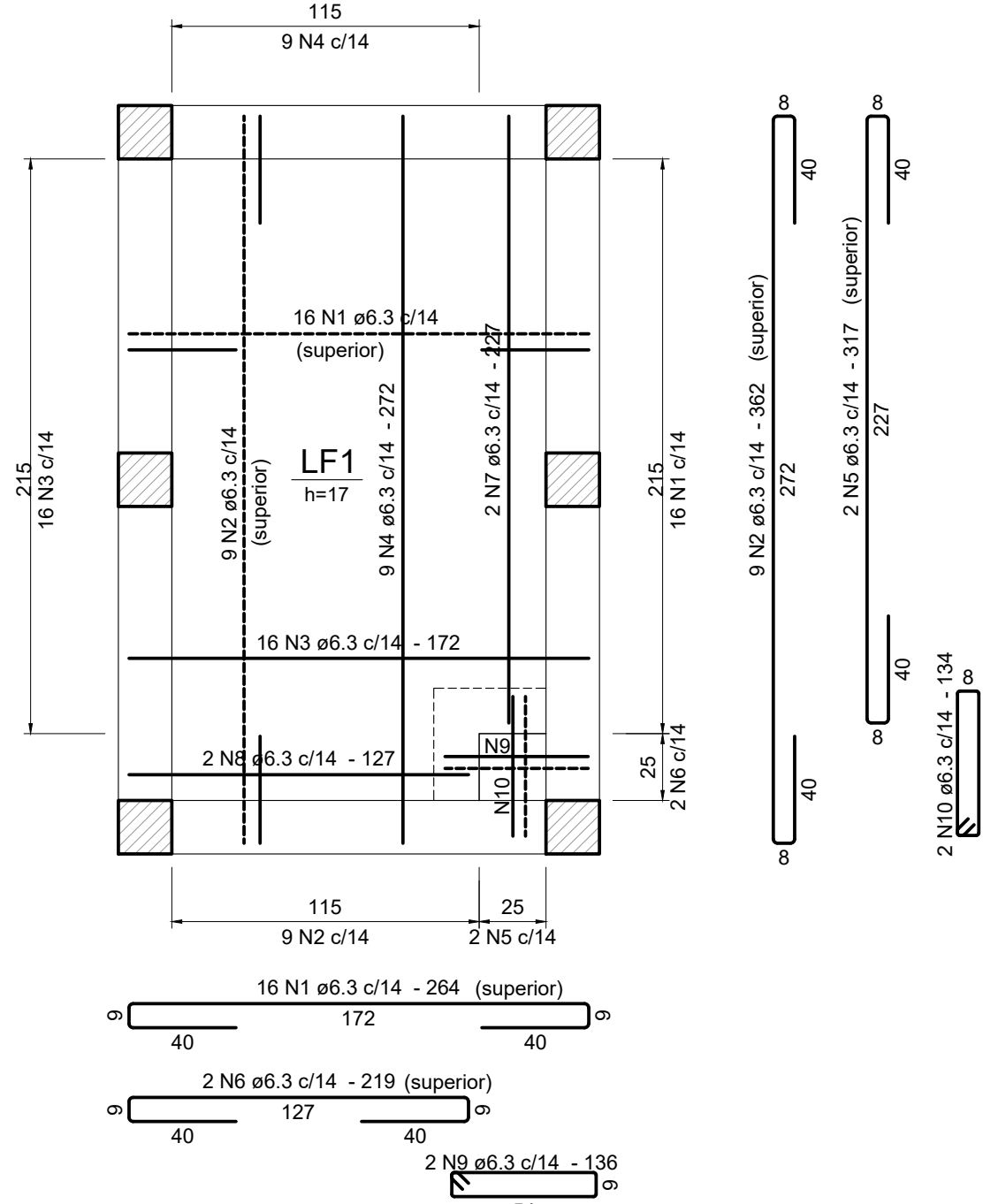
VT1=VT2 (20 x 35)
Esc.: 1:25



VT3=VT4 (20 x 35)
Esc.: 1:25



ARMAÇÃO DA LAJE DE FUNDO LF1
escala 1:25



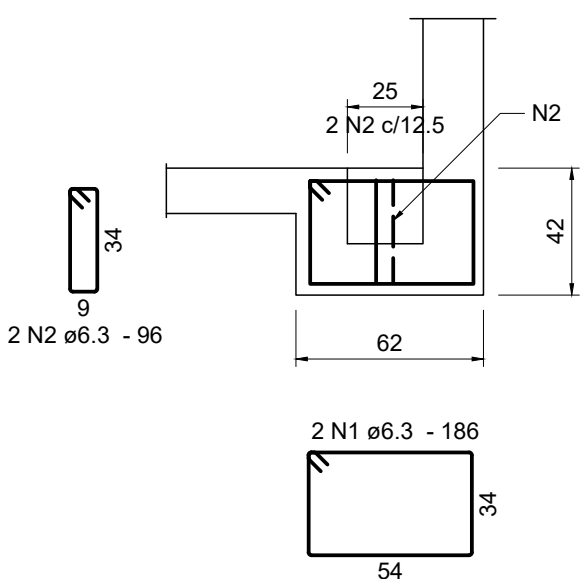
Relação do aço						
ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
Base	CA50	1	6.3	8	22	176
	CA50	2	6.3	3	43	129
2xPar 5_6	CA50	2	6.3	2	122	244
	CA50	4	6.3	3	47	141
Fundo Positivos	CA50	5	6.3	2	130	260
	CA50	1	6.3	4	186	744
VF1	CA50	2	6.3	4	96	384
	CA50	1	6.3	16	264	4224
VF2	CA50	2	6.3	9	362	3258
	CA50	3	6.3	16	172	2752
VF3	CA50	4	6.3	9	272	2448
	CA50	5	6.3	2	317	634
VF4	CA50	6	6.3	2	219	438
	CA50	7	6.3	2	227	454
Tampa 6xP1	CA50	8	6.3	2	127	254
	CA50	9	6.3	2	136	272
2xVT1	CA50	10	6.3	2	134	268
	CA50	1	5.0	12	93	1116
2xVT3	CA50	2	8.0	6	208	1248
	CA50	1	5.0	10	93	930
2xVT4	CA50	2	5.0	2	143	286
	CA50	3	8.0	6	208	1248
2xVT5	CA50	4	8.0	2	154	308
	CA50	1	5.0	18	93	1674
2xVT6	CA50	2	8.0	3	308	924
	CA50	3	8.0	3	322	966
2xVT7	CA50	1	5.0	16	93	1488
	CA50	2	5.0	2	143	286
2xVT8	CA50	3	8.0	3	308	924
	CA50	4	8.0	3	322	966
2xVT9	CA50	5	8.0	2	154	308
	CA50	3	8.0	6	302	1812

Resumo do aço

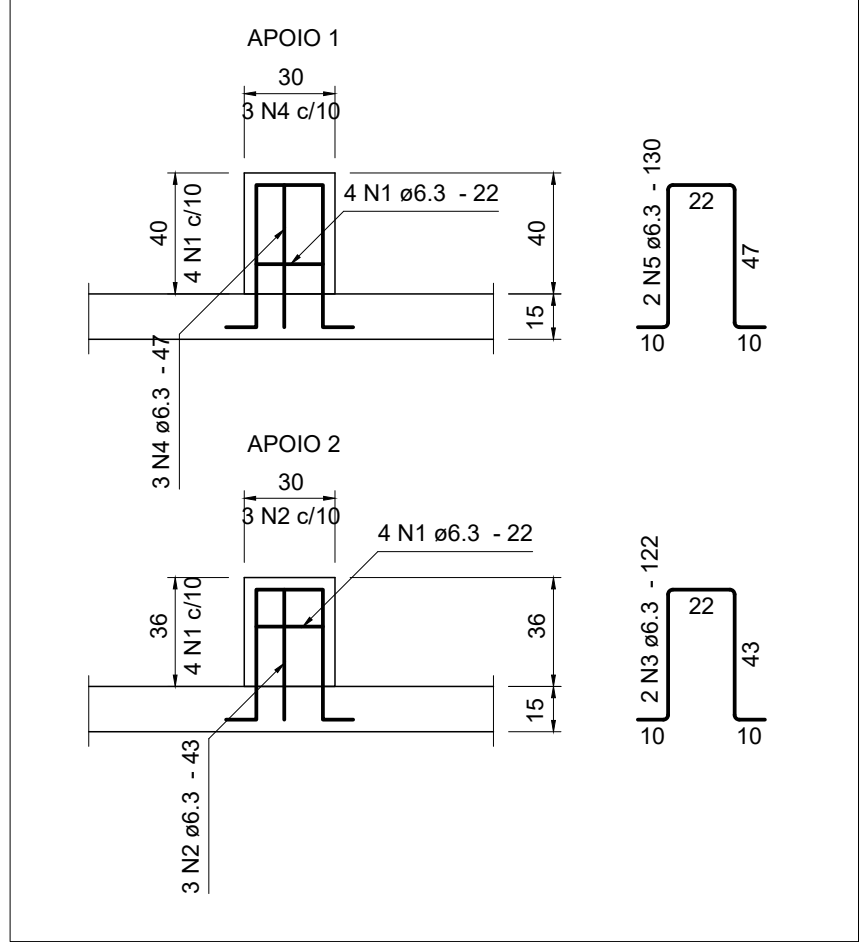
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	170.8	41.8
CA50	8.0	130.2	51.3
CA50	10.0	50.2	30.9
CA60	5.0	182	28.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	124.1		
CA60	28.1		

Volume de concreto (C-30) = 2.19 m³

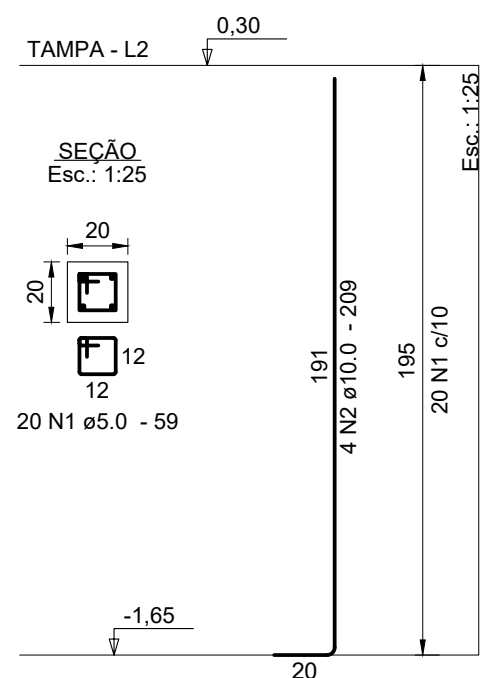
PAREDES DO POÇO (2x)



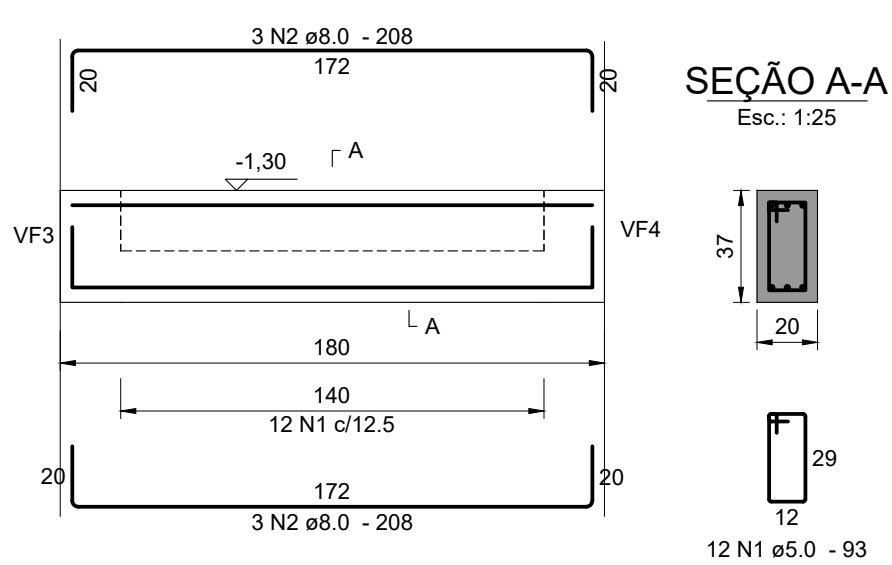
BLOCOS DE APOIO - TUBULAÇÃO



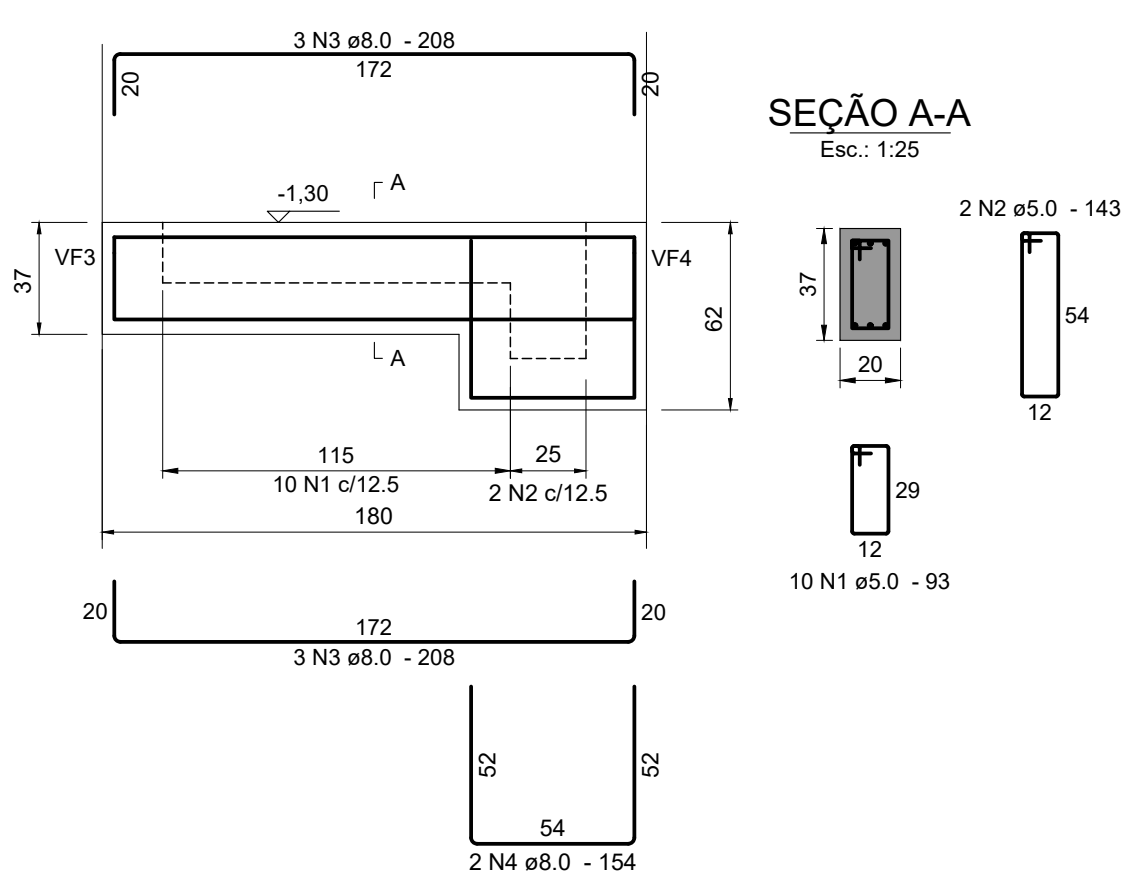
P1=P2=P3=
=P4=P5=P6



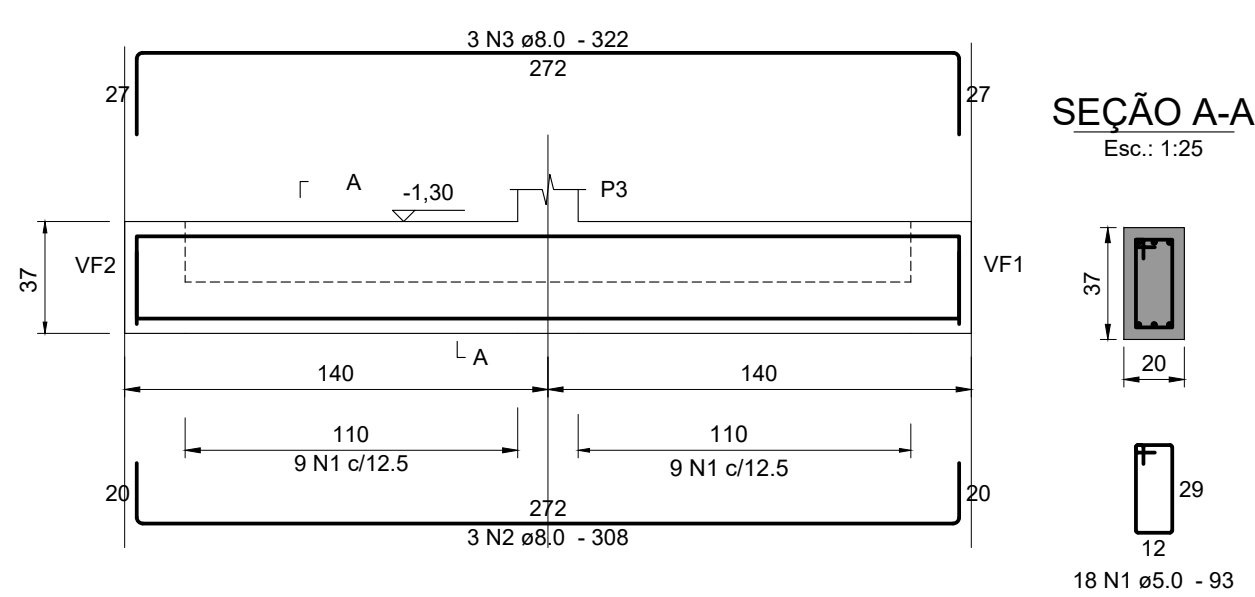
VF1 (20 x 37)
Esc.: 1:25



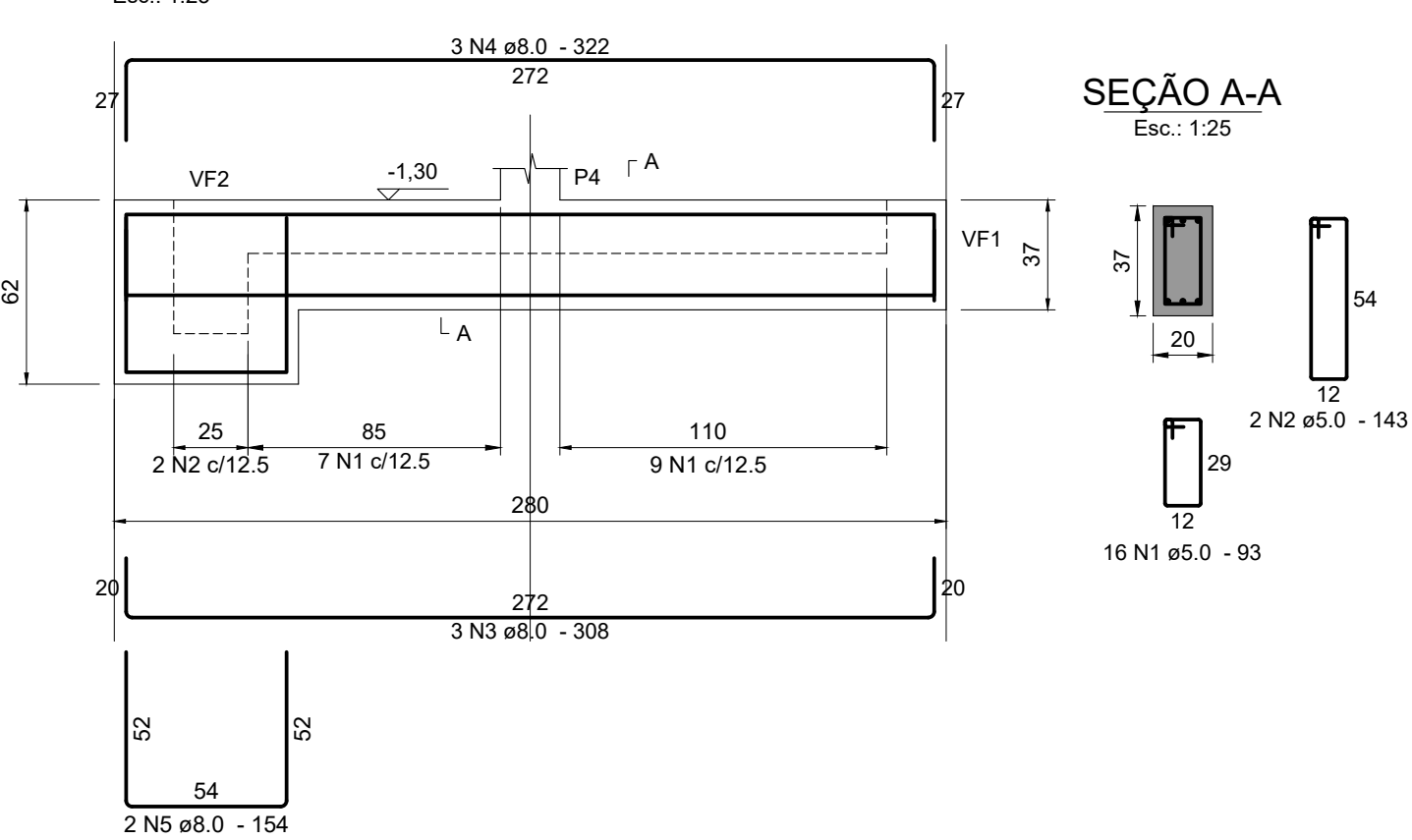
VF2 (20 x 37 - 62)
Esc.: 1:25



VF3 (20 x 37)
Esc.: 1:25



VF4 (20 x 37 - 62)
Esc.: 1:25



NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CPIII com consumo mínimo de 320 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-30
- Fator água cimento <= 0,55
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA III (forte)
- Tensão admissível do terreno de fundação St>=0,20 MPa
- Cobrimento nominal das armaduras: Cn=4,0cm

Recomendações:

- Concreto magro sob as lajes de fundo com espessura de 5cm
- Ratificar no campo o posicionamento dos furos para a passagem das tubulações
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
- A dimensão máxima do agregado gráudo deverá ser de 25mm para facilitar a concretagem em regiões densamente armadas.

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA



Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
rams.es.estruturas@gmail.com

Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Pranchas 01 a 02	Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:25
Desenho Ramsés	Data da emissão 21/10/2024	Desenho N. VM.25.2024 - C03.02/02	Rev. 0
Assinatura Digital	Vide Prancha 01		